

## การทดลองที่ 6 การออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยวิธี Schematic โดยกระบวนการ Top-Down Design

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยวิธี Schematic
2. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจรดิจิทัลโดยกระบวนการ Top-Down Design

### การทดลอง

1. ให้นักศึกษานำเอกสารใบตรวจการทดลองให้ผู้ควบคุมการทดลองเซ็นรับรองเอกสารก่อนเริ่มทำการทดลอง
2. ให้นักศึกษาสร้างวงจรนับเลขดิจิทัล (Digital Counter) โดยมีการทำงานและอินพุตเอาต์พุตดังนี้
  - 2.1. อินพุตเป็นสวิตช์เลื่อน (Slide Switch) จำนวน 8 ตัว สำหรับกำหนดค่าสิ้นสุด yy โดยใช้ SW[7:4] และ SW[3:0] กำหนดเลขหลักสิบและหลักหน่วยของ yy ในรูปแบบรหัส BCD
  - 2.2. อินพุตเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับจำนวน 1 ตัว ทำหน้าที่ Start/Stop แบบ Toggle คือกดหนึ่งครั้งเริ่มนับ และกดอีกครั้งหยุดนับ
  - 2.3. เอาต์พุตเป็น 7 segment ที่แสดงเลข 0-9 จำนวน 2 หลัก (00-99) และ LED จำนวน 1 ดวง สำหรับแสดงสถานะผิดพลาด (Error)
  - 2.4. การทำงาน เมื่อกดสวิตช์ครั้งแรก วงจรจะเริ่มนับเลขขึ้นทีละ 1 ด้วยความถี่ 20 Hz (เปลี่ยนค่า 20 ครั้งต่อวินาที หรือคาบเวลา 50 มิลลิวินาที) โดยเริ่มนับจาก 00 เมื่อนับถึงค่า yy จะวนกลับไปเริ่มนับที่ 00 ใหม่ และนับวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดสวิตช์อีกครั้ง วงจรจึงจะหยุดนับและค้างค่าไว้ที่เลขปัจจุบัน และเมื่อกดสวิตช์ครั้งถัดไปจะนับต่อจากค่าที่ค้างไว้
  - 2.5. เงื่อนไขผิดพลาด (Error) เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ให้ LED แสดงสถานะผิดพลาดสว่าง และเมื่อกดสวิตช์ Start/Stop วงจรจะไม่นับ
    - 2.5.1. ค่าที่ป้อนไม่ใช่อรหัส BCD ที่ถูกต้อง คือหลักใดหลักหนึ่งของ yy มีค่ามากกว่า 9
    - 2.5.2. เลขที่แสดงผลอยู่มากกว่า yy
    - 2.5.3. เมื่อเงื่อนไขผิดพลาดหมดไป LED แสดงสถานะผิดพลาดจะดับ และวงจรกลับมาทำงานได้ตามปกติ
  - 2.6. ข้อบังคับ
    - 2.6.1. ให้ออกแบบโดยใช้กระบวนการ Top-Down design โดยละเอียดและถูกต้องสมบูรณ์
    - 2.6.2. ให้สร้างวงจรโดยวิธี Schematic
    - 2.6.3. ค่า yy ต้องอ่านจาก Slide Switch จริง ห้ามกำหนดเป็นค่าคงที่ไว้ในวงจร
    - 2.6.4. การกดสวิตช์หนึ่งครั้งต้องทำให้สถานะ Start/Stop เปลี่ยนเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

- 2.6.5. ความถี่ในการนับต้องเท่ากับ 20 Hz โดยสร้างขึ้นจากการหารความถี่สัญญาณนาฬิกา 50 MHz บนบอร์ด
- 2.6.6. การตรวจสอบเงื่อนไขผิดพลาดตามข้อ 2.5 ต้องทำงานตลอดเวลา ทั้งขณะที่วงจรกำลังนับ และขณะที่วงจรหยุดนับ
3. ให้ออกแบบวงจรโดยกระบวนการ Top-down design โดยละเอียดและถูกต้องสมบูรณ์ แล้วส่งให้ผู้ควบคุมการทดลองตรวจ (เขียนใส่กระดาษ A4)
  4. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้สร้างวงจรโดยวิธี Schematic ตามที่ออกแบบในข้อ 3 แล้วทดสอบการทำงานให้สมบูรณ์ จึงส่งผู้ควบคุมการทดลองตรวจ

### Hint

1. ควรออกแบบ Block diagram และวงจรในกระดาษก่อน
2. ควรแบ่งวงจรเป็นส่วนๆ ทั้งในการออกแบบและการสร้าง
3. Edge Detect + Toggle (T Flip-Flop) + Clock Divider + Counter (Clear/Enable) + Comparator + Display (BCD to 7-Segment + Multiplexer)
4. สัญญาณนาฬิกาบนบอร์ดมีความถี่ 50 MHz เมื่อต้องการความถี่ 20 Hz ตัวหารความถี่จะมีค่าเท่ากับ  $50,000,000 \div 20 = 2,500,000$
5. 7 segment บนบอร์ดเป็นแบบ Common Anode (ขาสัญญาณ Segment ทำงานที่ลอจิก 0) และต้องแสดงผลแบบสแกนทีละหลัก (Multiplex) ควรใช้ความถี่สแกนตั้งแต่ 1 kHz ขึ้นไปเพื่อไม่ให้เห็นการกระพริบ

ภาคผนวก : ขาสัญญาณของบอร์ด EDGE Spartan-7 (XC7S15 FTGB196-1) ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

ตารางที่ 1 สัญญาณหลัก

| สัญญาณ           | ขา FPGA | หมายเหตุ                             |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| Clock 50 MHz     | H11     | สัญญาณนาฬิกาหลักของบอร์ด             |
| Push Button SW18 | J12     | ปกติเป็นลอจิก 0 เมื่อกดจะเป็นลอจิก 1 |
| LED D2 (Error)   | K12     | ต้องเสียบ jumper ที่ J4 ตำแหน่ง GND  |

ตารางที่ 2 Slide Switch ที่ใช้กำหนดค่า yy

| บิต   | Slide Switch | ขา FPGA | บิต   | Slide Switch | ขา FPGA |
|-------|--------------|---------|-------|--------------|---------|
| SW[0] | SW2          | K11     | SW[4] | SW7          | N10     |
| SW[1] | SW4          | M11     | SW[5] | SW8          | P10     |
| SW[2] | SW5          | N14     | SW[6] | SW9          | M10     |
| SW[3] | SW6          | P12     | SW[7] | SW10         | N4      |

การแบ่งบิต : SW[3:0] = หลักหน่วยของ yy, SW[7:4] = หลักสิบของ yy

ตารางที่ 3 7 Segment Display แบบ 4 หลัก (Common Anode)

| สัญญาณ | ขา FPGA | สัญญาณ     | ขา FPGA |
|--------|---------|------------|---------|
| DIGIT1 | H4      | Segment A  | L3      |
| DIGIT2 | H3      | Segment B  | P4      |
| DIGIT3 | H2      | Segment C  | P2      |
| DIGIT4 | H1      | Segment D  | M3      |
| -      | -       | Segment E  | M1      |
| -      | -       | Segment F  | J4      |
| -      | -       | Segment G  | K4      |
| -      | -       | Segment DP | J2      |

หมายเหตุ : ขาสัญญาณ Segment ของ 7 segment ใช้ร่วมกับ LED D10-D17 (กลุ่ม jumper J9) จึงให้ถอด jumper ที่ J9 ออก และเสียบ jumper ที่ J4 ตำแหน่ง GND ไว้เพื่อใช้งาน LED D2 เป็นไฟแสดงสถานะผิดพลาด ส่วนการเลือกหลัก (DIGIT1-DIGIT4) ขั้วผ่านทรานซิสเตอร์ จึงต้องแสดงผลแบบสแกนทีละหลัก